

TRANSFERT DE CHALEUR

On appelle transfert de chaleur, le déplacement de la chaleur d'une région à une autre suite à une différence de température.

Lorsque deux systèmes sont à des températures différentes, le système le plus chaud **cède** de la chaleur au plus froid.

Il y a **échange thermique** où encore **transfert thermique** entre ces deux systèmes.

➤ **Les 3 phénomènes.**

La conduction:

La conduction est la propagation de la chaleur de molécules à molécules (ou d'atomes à atomes ou d'ions à ions) dans un corps ou dans plusieurs corps contigus sans qu'il y ait mouvement de ce milieu.

La convection:

La convection est la propagation de la chaleur dans un fluide en mouvement.

La transmission de chaleur s'effectue par l'action combinée de la conduction au sein du fluide et du mouvement du fluide. La conduction intervient donc dans la convection mais le mouvement du fluide entraîne des lois différentes d'un phénomène de conduction sans déplacement de matière.

- On parlera de **convection forcée** quand le mouvement du fluide s'effectue grâce à des forces externes (pompe, ventilateur, agitateur).
- de **convection naturelle** quand le mouvement s'effectue sous l'influence de différences de densités dues à des différences de températures au sein du fluide.

Le rayonnement:

Le rayonnement est l'émission par un corps d'ondes électromagnétiques qui sont les vecteurs de ce transfert de chaleur. Les ondes sont émises dans toutes les directions et appartiennent au domaine de l'infrarouge et du visible. Aucun support matériel n'est nécessaire pour leur propagation.

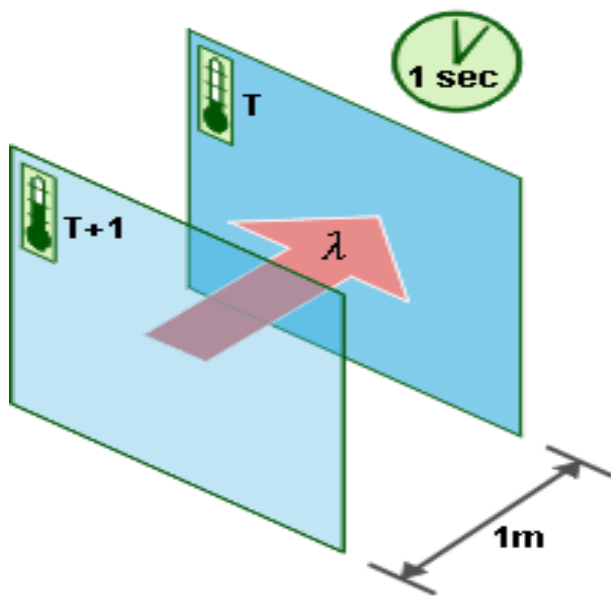
LA CONDUCTION

Transfert de chaleur dans les milieux solides, liquides ou gazeux sans transfert de matière et sans déplacement de matière.

Transfert d'énergie

- entre deux matériaux différents ayant des températures différentes
- dans un même matériau, ayant des températures différentes

Conductibilité thermique d'un matériau [λ]



La conductivité thermique est une caractéristique spécifique à chaque matériau.

Elle indique la quantité de chaleur qui se propage en 1 seconde, à travers 1 m^2 d'un matériau épais d'un 1 m, lorsque la différence de température entre les deux faces est de 1 K.

La conductivité thermique renseigne sur la capacité d'isolation d'un matériau : plus la conductivité thermique est faible, meilleure est la capacité d'isolation.

La conductivité thermique est exprimée en W/m K .

Quelques valeurs :

argent	cuiivre	Acier inox	verre	Eau(293 K)	Corps humain	bois	Laine de verre
418	390	16	1,2	0,6	0,5	0,23	$40 \cdot 10^{-3}$
air	béton	marbre	brique	ciment	Pierre à bâtir	Liège	
$24 \cdot 10^{-3}$	0,92	0,30	0,84	0,30	1,5	0,30	

- béton de granulats plein $\sim 1.75 \text{ W/m K}$
- béton cellulaire ~ 0.16 à 0.33 W/m K
- brique terre-cuite $\sim 1.15 \text{ W/m K}$
- pierre lourde $\sim 3 \text{ W/m K}$
- bois ~ 0.12 à 0.23 W/m K

RESISTANCE THERMIQUE D'UNE COUCHE [λ]

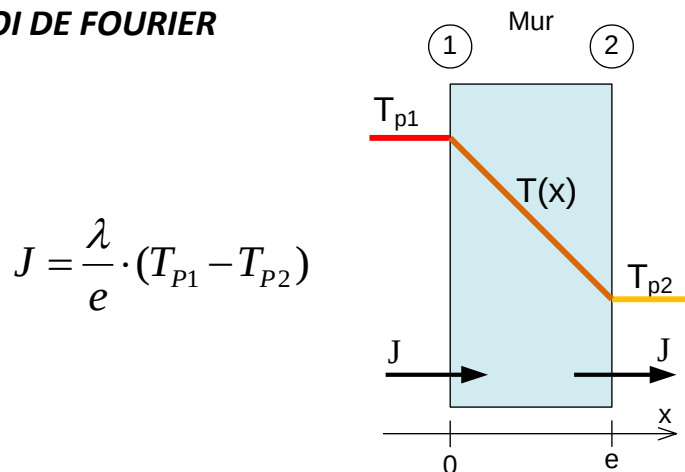
C'est la mesure de performance de la couche isolante :

La résistance thermique de chaque couche d'un élément de paroi dépend de son épaisseur et de la conductivité thermique qui la compose.

$$R = e / \lambda \text{ où } e = \text{épaisseur de la paroi.}$$

Plus la résistance thermique est élevée, plus la couche est isolante. Elle s'exprime en $\text{m}^2\text{K}/\text{W}$.

LOI DE FOURIER

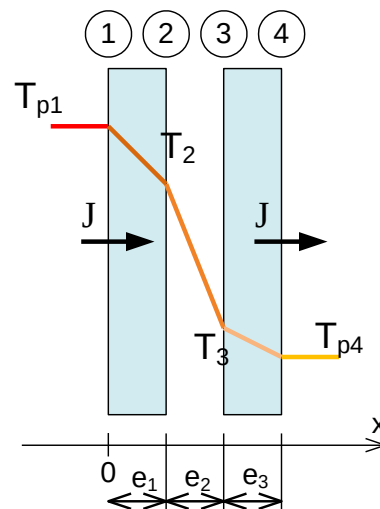


J = Flux par unité de surface. Unité : $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$

λ = Conductivité thermique. Unité : $\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

e = épaisseur de la paroi. Unité : m

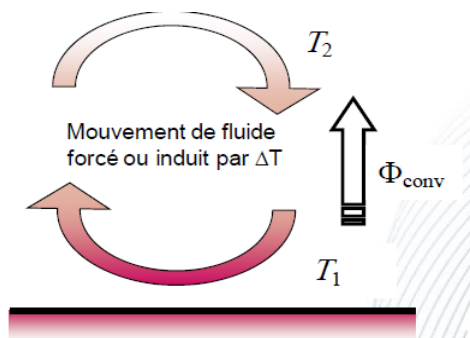
$$T_{p1} - T_{p4} = \left(\frac{e_1}{\lambda_1} + \frac{e_2}{\lambda_2} + \frac{e_3}{\lambda_3} \right) \cdot J$$



La convection

Transfert de chaleur dans un fluide ou un gaz avec déplacement de matière

- Convection naturelle : mouvement généré par un gradient de pression provenant des variations de densité liées aux différences de température (l'air chaud est plus « léger » et monte)
- Convection forcée : mouvement généré par un gradient de pression créé mécaniquement (p.ex. par un ventilateur)



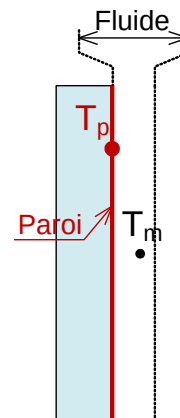
Phénomène complexe liant mécanique des fluides et transferts thermiques

Loi de Newton

$$|T_p - T_m| = h \cdot J = \frac{h}{S} \cdot \Phi$$

T_m : température moyenne du fluide au voisinage de la paroi

T_p : température de la paroi



On définit un coefficient d'échange thermique : Unité : $W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$

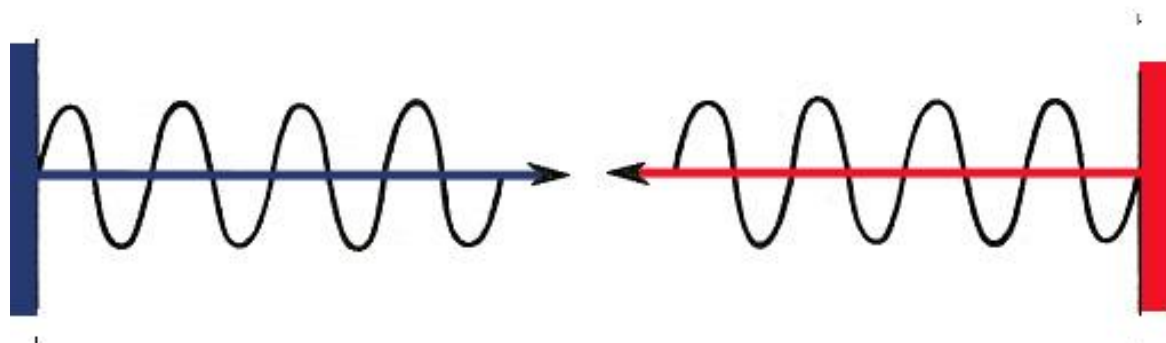
- $h_{\text{air calme}} : 3 W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
- $h_{\text{vapeur d'eau chaude}} : 5 \cdot 10^4 W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$

LE RAYONNEMENT

*Transfert de chaleur par émission et absorption d'ondes sans intermédiaire de la matière.
(La chaleur du soleil nous parvient malgré le vide interstellaire) .*

Un corps dont la température est supérieure au zéro absolu (0 °K) émet des ondes électromagnétiques.

Transfert de chaleur entre les surfaces qui se trouvent à différentes températures.



Le rayonnement est une transmission rapide de la chaleur à la manière de la lumière c.à.d. radiation électromagnétique sans que l'existence d'un milieu matériel soit nécessaire.

-Tout corps émet des radiations transportent de l'énergie. Quand la radiation émise par un corps arrive sur un autre corps, celle-ci peut être réfléchi, transmise ou absorbée. Par exemple l'échange de chaleur par rayonnement entre le soleil et la terre.

L'énergie rayonnée incidente sur une surface se partage :

une partie réfléchi; à une partie absorbé; à une partie transmise

On note que :

α : est le facteur d'absorption appelé aussi absorptivité, il donne la quantité de l'énergie absorbée par un corps exposé à l'incidence de l'énergie rayonnée.

ρ : est le facteur de réflexion appelé aussi réflectance, il donne la quantité de l'énergie réfléchi par un corps exposé à l'incidence de l'énergie rayonnée.

τ : est le facteur de transmission appelé aussi transmittance, il donne la quantité de l'énergie transmise par un corps exposé à l'incidence de l'énergie rayonnée.

α : est le facteur d'absorption appelé aussi absorptivité, il donne la quantité de l'énergie absorbée par un corps exposé à l'incidence de l'énergie rayonnée.

ρ : est le facteur de réflexion appelé aussi réflectance, il donne la quantité de l'énergie réfléchi par un corps exposé à l'incidence de l'énergie rayonnée.

τ : est le facteur de transmission appelé aussi transmittance, il donne la quantité de l'énergie transmise par un corps exposé à l'incidence de l'énergie rayonnée.

ÉQUATION FONDAMENTALE DU RAYONNEMENT THERMIQUE

Loi de Stephan Boltzman

Le flux de chaleur échangé par rayonnement est proportionnel à la 4^{ème} puissance de la valeur

On note que :

$$\phi_r = \varepsilon \times \sigma \times S \times T^4$$

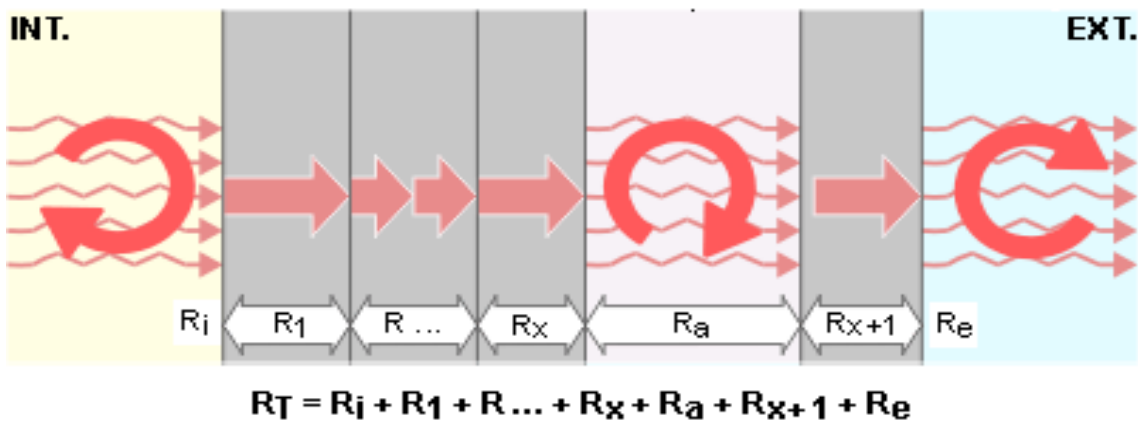
T : température absolue en (°K)

ε : émissivité de la surface.

S : surface du corps rayonnant (m²)

σ : constante de Stephan Boltzman égale à 5.68×10^{-8} (W/ m² °K⁴)

RÉSISTANCE THERMIQUE TOTALE: R_T (M²K/W)



La résistance thermique totale R_T d'une paroi d'ambiance intérieure chaude à ambiance extérieure froide, est égale à la somme des résistances thermiques de toutes les couches de matériaux ou d'air peu ou non ventilé, qui constituent la paroi, et des résistances d'échange superficiel.

$$R_T = R_i + R_1 + (R_2) + (R...) + (R_a) + R_e$$

Les valeurs entre parenthèses n'existent pas lorsque la couche (d'air ou de matériau) est absente.

Coefficient de transmission thermique [U] ou [K]

- Pour qualifier la performance thermique d'une paroi, on utilise en général le coefficient de transmission thermique U.
- La valeur U définit la quantité de chaleur qui traverse 1m² d'un élément de construction lorsque la différence de température des couches d'air qui se trouvent de part et d'autre de l'élément est de 1K et que les résistances de transmission thermique entre les couches d'air sont prises en compte.
- U est exprimée en W/m² K.

- Plus la valeur U est faible, plus la paroi est thermiquement isolante.

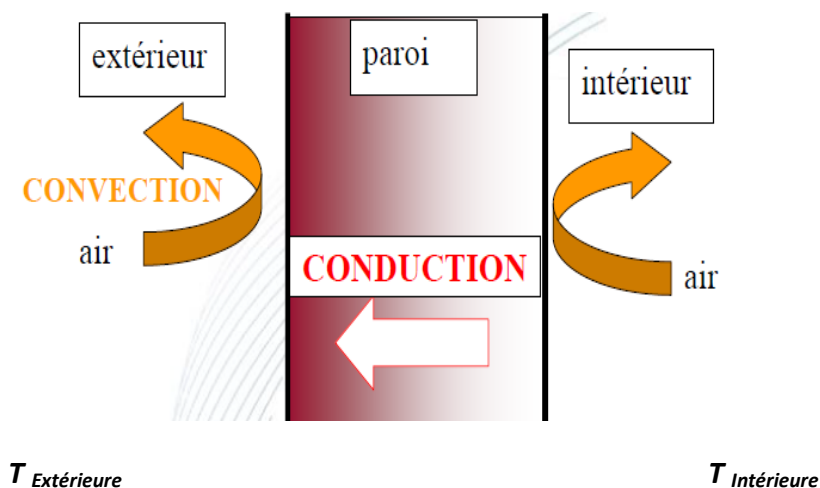
$$U \text{ (W/m}^2\text{K)} = 1 / R_T$$

Coefficient de transmission thermique

Le coefficient de transmission thermique de la paroi est la quantité de chaleur traversant cette paroi en régime permanent, par unité de temps, par unité de surface et par unité de différence de température entre les ambiances situées de part et d'autre de la paroi.

Le coefficient de transmission thermique est l'inverse de la résistance thermique totale (R_T) de la paroi.

TRANSFERT DE CHALEUR DANS UNE PAROI



REMARQUE:

Dans la pratique les trois modes de transfert coexistent mais l'un d'entre eux est généralement prépondérant ce qui conduit à des hypothèses simplificatrices.